



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Processos Estocásticos

Lista de Exercícios

Módulo 4

Thiago Tomás de Paula

12 de junho de 2026

Questão 1

Tendo como base os resultados do experimento randômico apresentado

- Construa a PMF conjunta que represente o experimento realizado.
- Determine a CDF conjunta do experimento.

Resposta

- Por inspeção da tabela, tem-se

		$P_{XY}(x, y)$			
		Y			
		0	1	2	3
X	0	1/32	1/32	1/32	1/32
	1	1/32	4/32	4/32	1/32
	2	1/32	4/32	8/32	1/32
	3	1/32	1/32	1/32	1/32

- A CDF é obtida pela soma cumulativa da PMF do item (a):

		$F_{XY}(x, y)$			
		Y			
		0	1	2	3
X	0	1/32	2/32	3/32	4/32
	1	2/32	7/32	12/32	14/32
	2	3/32	12/32	25/32	28/32
	3	4/32	14/32	28/32	32/32

■

Questão 2

Encontre as PMFs marginais $P_X(x)$ e $P_Y(y)$ para o experimento randômico mostrado.

Resposta

As PMFs marginais são obtidas somando-se as linhas (P_X) e colunas (P_Y) da PMF conjunta. Em particular, como a PMF é simétrica, $P_X(X = a) = P_Y(Y = a)$. Por inspeção da PMF no item (a),

$$P_X(X = 0) = \frac{4}{32} \quad P_X(X = 1) = \frac{10}{32} \quad P_X(X = 2) = \frac{14}{32} \quad P_X(X = 3) = \frac{4}{32} \quad (2.1)$$

$$P_Y(Y = 0) = \frac{4}{32} \quad P_Y(Y = 1) = \frac{10}{32} \quad P_Y(Y = 2) = \frac{14}{32} \quad P_Y(Y = 3) = \frac{4}{32} \quad (2.2)$$

■

Índice	X	Y
1	1	3
2	2	2
3	1	2
4	0	3
5	1	1
6	2	2
7	1	2
8	2	0
9	2	2
10	1	1
11	0	0
12	2	2
13	1	2
14	2	1
15	3	0
16	2	2
17	0	2
18	2	2
19	2	1
20	3	1
21	1	1
22	2	2
23	3	2
24	3	3
25	1	1
26	2	3
27	2	2
28	2	1
29	2	1
30	0	1
31	1	2
32	1	0

Questão 3

Encontre as CDFs marginais $F_X(x)$ e $F_Y(y)$ para o experimento randômico mostrado.

Resposta

As CDFs marginais são obtidas pelas somas cumulativas das PMFs marginais associadas, obtidas no item anterior. Logo,

$$F_X(X=0) = \frac{4}{32} \quad F_X(X=1) = \frac{14}{32} \quad F_X(X=2) = \frac{28}{32} \quad F_X(X=3) = \frac{32}{32} \quad (3.1)$$

$$F_Y(Y=0) = \frac{4}{32} \quad F_Y(Y=1) = \frac{14}{32} \quad F_Y(Y=2) = \frac{28}{32} \quad F_Y(Y=3) = \frac{32}{32} \quad (3.2)$$

■

Questão 4

Verifique se no experimento as variáveis randômicas X e Y são independentes.

Resposta

X e Y são independentes se e só se $P_{XY}(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$, $\forall (x, y) \in S_X \times S_Y$. Como $P_{XY}(0, 0) = 1/32$ e $P_X(0)P_Y(0) = 1/64$, a relação não é satisfeita e portanto X e Y não são independentes.

■

Questão 5

Construa PMF condicional $P_{X|Y}(x | y)$ de X dado Y .

Resposta

De maneira geral, $P_{A|B}(a | b) = P(a, b)/P_B(b)$. Para encontrar $P_{X|Y}(x | y)$, basta dividir entradas de uma mesma coluna pela soma da respectiva coluna:

$P_{X Y}(x y)$		Y			
		0	1	2	3
X	0	1/4	1/10	1/14	1/4
	1	1/4	4/10	4/14	1/4
	2	1/4	4/10	8/14	1/4
	3	1/4	1/10	1/14	1/4

■

Questão 6

Encontre a CDF condicional $F_{X|Y}(x | y) = P_{X|Y}(X \leq x | y)$.

Resposta

Tomando a soma cumulativa de $P_{X|Y}(x | y)$ obtida no item anterior coluna a coluna, vem

$F_{X Y}(x y)$		Y			
		0	1	2	3
X	0	1/4	1/10	1/14	1/4
	1	2/4	5/10	5/14	2/4
	2	3/4	9/10	13/14	3/4
	3	4/4	10/10	14/14	4/4

**Questão 7**

Construa PMF condicional $P_{Y|X}(y | x)$ de Y dado X .

Resposta

Para encontrar $P_{Y|X}(y | x)$, basta dividir entradas de uma mesma linha da probabilidade conjunta pela soma da respectiva linha:

$P_{Y X}(y x)$		Y			
		0	1	2	3
X	0	1/4	1/4	1/4	1/4
	1	1/10	4/10	4/10	1/10
	2	1/14	4/14	8/14	1/14
	3	1/4	1/4	1/4	1/4

**Questão 8**

Encontre a CDF condicional $F_{Y|X}(y | x) = P_{Y|X}(Y \leq y | x)$.

Resposta

Tomando a soma cumulativa de $P_{Y|X}(y | x)$ obtida no item anterior linha a linha, vem

$F_{Y X}(y x)$		Y			
		0	1	2	3
X	0	1/4	2/4	3/4	4/4
	1	1/10	5/10	9/10	10/10
	2	1/14	5/14	13/14	14/14
	3	1/4	2/4	3/4	4/4



Questão 11

Considere novamente os resultados do experimento randômico mostrado na tabela. Calcule as expectativas condicionais:

a) $E[X | Y = y]$

b) $E[Y | X = x]$

Resposta

a) Por definição, $E[X | Y = y] = \sum_{S_X} x P_{X|Y}(x, y)$. Logo,

$$E[X | Y = 0] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{4}, \quad (11.1)$$

$$E[X | Y = 1] = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{4}{10} + 2 \cdot \frac{4}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} = \frac{15}{10}, \quad (11.2)$$

$$E[X | Y = 2] = 0 \cdot \frac{1}{14} + 1 \cdot \frac{4}{14} + 2 \cdot \frac{8}{14} + 3 \cdot \frac{1}{14} = \frac{23}{14}, \quad (11.3)$$

$$E[X | Y = 3] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{4}. \quad (11.4)$$

b) Como $P_{Y|X}(x, y)$ é simétrica, $E[X | Y = a] = E[Y | X = a]$. Usando os resultados do item anterior, conclui-se que

$$E[Y | X = 0] = \frac{6}{4}, \quad E[Y | X = 1] = \frac{15}{10}, \quad E[Y | X = 2] = \frac{23}{14}, \quad E[Y | X = 3] = \frac{6}{4}. \quad (11.5)$$

■

Questão 12

Expresse $E[X | Y]$ e $E[Y | X]$ como variáveis randômicas cujo valores são representados por $g(y) = E[X | Y = y]$ quando $Y = y$ e $g(x) = E[Y | X = x]$ quando $X = x$, respectivamente.

Resposta

Pelos resultados do item anterior,

$$g(z) = \begin{cases} 3/2, & z = 0 \vee z = 1 \vee z = 3 \\ 23/14, & z = 2 \\ 0, & z > 2 \vee z < 0 \end{cases}. \quad (12.1)$$

■

Questão 13

Encontre a variância condicional de X dado Y e expresse essa variância condicional $\text{Var}[X | Y = y]$ como uma variável randômica cujo valor é igual a $h(y) = \text{Var}[X | Y = y]$ quando $Y = y$.

Resposta

Por definição,

$$\text{Var}[X | Y = y] = E[X^2 | Y = y] - E[X | Y = y]^2 \quad (13.1)$$

$$= \sum_{S_X} x^2 P_{X|Y}(x, y) - g(y)^2 \quad (13.2)$$

logo

$$\text{Var}[X | Y = 0] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{1}{4} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}, \quad (13.3)$$

$$\text{Var}[X | Y = 1] = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{4}{10} + 4 \cdot \frac{4}{10} + 9 \cdot \frac{1}{10} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{13}{20}, \quad (13.4)$$

$$\text{Var}[X | Y = 2] = 0 \cdot \frac{1}{14} + 1 \cdot \frac{4}{14} + 4 \cdot \frac{8}{14} + 9 \cdot \frac{1}{14} - \left(\frac{23}{14}\right)^2 = \frac{101}{196}, \quad (13.5)$$

$$\text{Var}[X | Y = 3] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{1}{4} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}. \quad (13.6)$$

■

Questão 14

Encontre a variância condicional de Y dado X e expresse essa variância condicional $\text{Var}[Y | X = x]$ como uma variável randômica cujo valor é igual a $h(x) = \text{Var}[Y | X = x]$ quando $X = x$.

Resposta

Como as expectâncias condicionais são simétricas, $\text{Var}[Y | X = z] = \text{Var}[X | Y = z] = h(z)$. Pelos resultados da questão anterior,

$$h(z) = \begin{cases} 5/4, & z = 0 \vee z = 3 \\ 13/20, & z = 1 \\ 101/196, & z = 2 \\ 0, & z < 0 \vee z > 2 \end{cases} \quad (14.1)$$

■

Questão 15

Considerando as condições de contorno apresentadas no experimento randômico descrito na questão 10:

- calcule a expectância condicional $E[X | Y = y]$;
- calcule a expectância condicional $E[Y | X = x]$;
- Expresse as expectâncias condicionais calculadas em a) e b), $E[X | Y]$ e $E[Y | X]$, respectivamente, como variáveis randômicas cujo valores são representados por $g(y) = E[X | Y = y]$ quando $Y = y$ e $g(x) = E[Y | X = x]$ quando $X = x$;
- calcule a variância condicional $\text{Var}[X | Y = y]$;
- calcule a variância condicional $\text{Var}[Y | X = x]$;
- expresse as variâncias condicionais $\text{Var}[X | Y = y]$ e $\text{Var}[Y | X = x]$ como variáveis randômicas.

Resposta

a), b)

y	0	1	2	3
$E[X \mid Y]$	6/4	6/4	6/4	6/4

x	0	1	2	3
$E[Y \mid X]$	6/4	6/4	6/4	6/4

c) $g(z) = 3/2$ se $z \in \{0, 1, 2, 3\}$ e $g(z) = 0$ caso contrário.

d), e)

y	0	1	2	3
$\text{Var}[X \mid Y]$	5/4	5/4	5/4	5/4

x	0	1	2	3
$\text{Var}[Y \mid X]$	5/4	5/4	5/4	5/4

f) $h(z) = 5/4$ se $z \in \{0, 1, 2, 3\}$ e $h(z) = 0$ caso contrário.

■

Questão 16

Considere variáveis randômicas conjuntas (X, Y) . Encontre a região do plano xy correspondente aos eventos:

- $A = \{(X, Y) | x + y \leq 2\}$
- $B = \{(X, Y) | x^2 + y^2 < 4\}$
- $C = \{(X, Y) | \min(x, y) \leq 2\}$
- $D = \{(X, Y) | \max(x, y) \leq 2\}$

Resposta

- A área abaixo de uma reta que passa por $(0, 2)$ e $(2, 0)$, incluindo a reta.
- Um círculo de raio 2 centrado na origem, não incluindo a circunferência de raio 2 centrada na origem.
- O plano xy exceto o recorte retangular $x > 2 \wedge y > 2$.
- O recorte retangular $x \leq 2 \wedge y \leq 2$.

■

Questão 17

Sejam $\alpha > 0$ e $\beta > 0$ constantes. Considere variáveis randômicas conjuntas (X, Y) de CDF

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha x})(1 - e^{-\beta y}), & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \vee y \leq 0 \end{cases} \quad (17.1)$$

- a) Encontre as CDFs marginais de X e Y .
 b) Mostre que X e Y são variáveis randômicas independentes.
 c) Encontre $P(X \leq 1, Y \leq 1)$
 d) Encontre $P(X \leq 1, Y \leq 1)$
 e) Encontre $P(Y > 1)$

Resposta

- a) Pela definição da CDF marginal,

$$F_X(x) = F_{XY}(x, \infty) = 1 - e^{-\alpha x}, \quad (17.2)$$

$$F_Y(y) = F_{XY}(\infty, y) = 1 - e^{-\beta y}. \quad (17.3)$$

- b) Basta notar que $F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$. De fato,

$$F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \implies \quad (17.4)$$

$$\frac{\partial}{\partial x \partial y} F_{XY}(x, y) = \frac{d}{dx} F_X(x) \frac{d}{dy} F_Y(y) \implies \quad (17.5)$$

$$P_{XY}(x, y) = P_X(x)P_Y(y). \quad (17.6)$$

c) $P(X \leq 1, Y \leq 1) = F_{XY}(1, 1) = (1 - e^{-\alpha})(1 - e^{-\beta})$.

d) $P(X \leq 1) = F_X(1) = 1 - e^{-\alpha}$.

e) $P(Y > 1) = 1 - F_Y(1) = 1 - (1 - e^{-\beta}) = e^{-\beta}$.

